



PIUM Tech Offer x 부산대학교 | 첨단융합학부 | 김지수 교수



유도 라만 산란 기반 다파장 광원 및 이동형 광음향 현미경

다파장 광원을 이용한 고해상도 기능성 광음향 영상 획득 기술

적용분야 / 제품



생체의료 영상



혈관 구조 및 산소포화도 등
생체 조직의 기능적 특성
비침습적 영상화



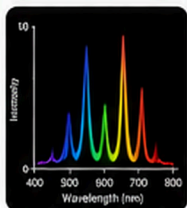
전임상 연구



동물 실험 및 신전 조직
상태 유지하며 위치 제약 없이
고해상도 영상 획득



분광 분석 및
형광 여기에

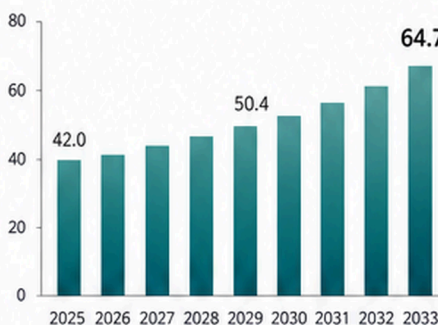


복수 파장 광원 활용한
정밀 분광 및 형광
신호 분석

시장현황

Global Biomedical Imaging Market

(Billion USD)



CAGR
5.1%

2033년 전망

시장규모 전망
64.7
Billion USD

출처: Medical Imaging Market Size To Reach \$64.7 Billion By 2033 (2026)

기술개요



유도 라만 산란을 이용해 단일 광섬유 내에서
복수 파장 성분을 생성하는 **다파장 광원** 개발



복수의 지연 선로를 통해 파장별 **시간 지연**을 부여,
능동 소자 없이 **단일 경로로 다파장 출력** 구현



다파장 광원, 광 소캐너, 초음파 검출기를
이동형 플랫폼에 탑재하여 현장 접근성 및
시료 상태 유지 가능

핵심 차별성



광섬유 기반 광원으로 자유 공간 광학계 불필요,
소형화 및 경량화 실현



파장별 광 신호를 **시간 지연**으로 분리하여 단일
초음파 검출기로 **다파장 광음향 신호 검출** 가능



능동 광 변조기 없이 **단일 펄스 발진**으로
다파장 광 출력, 데이터 획득 속도 및 신뢰도 향상

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 고정형 광음향 현미경은 광학 테이블에 고정되어 시료 현장 접근 및 이동성 제한
- 단일 파장 광원은 생체 조직의 기능적 및 분자적 특성 구분에 한계 존재



기술적 우위

- 광섬유 내 파장 변환 및 전달로 외부 진동·충격에도 광학 정렬 안정성 확보
- 복수 파장 성분의 고정된 시간 지연 출력으로 파장 간 신호 획득 시점 변동 최소화

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
유도 라만 산란을 이용한 다파장 광원 및 이를 포함하는 광음향 현미경	10-2026-0127323 /	2026.07.10 /



문의처

부산대학교산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr